

Решение задачи 2 (дополнительная)

Задана порождающая матрица кода (размер $k = 3$, $n = 6$):

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Код содержит $2^3 = 8$ кодовых слов. Сгенерируем их все, умножая все возможные информационные векторы $u \in \{0, 1\}^3$ на G :

$c_0 = 000000$	(000)	$c_4 = 101101$	(100)
$c_1 = 001110$	(010)	$c_5 = 100011$	(110)
$c_2 = 010111$	(001)	$c_6 = 111010$	(101)
$c_3 = 011001$	(011)	$c_7 = 110100$	(111)

—

1. Построение по кодовым словам (без свойства линейности)

В данном алгоритме решетка строится путем явного объединения префиксов кодовых слов, имеющих одинаковое множество допустимых продолжений (суффиксов). Состояние на ярусе i — это класс эквивалентности префиксов длины i .

- **Ярус 0:** Единственное начальное состояние $\{\epsilon\}$.
- **Ярус 1:** Префиксы $\{0, 1\}$. Различные продолжения, 2 состояния.
- **Ярус 2:** Префиксы $\{00, 01, 10, 11\}$. Все 4 имеют уникальные множества суффиксов.
- **Ярус 3:** 8 уникальных префиксов длины 3. У каждого ровно одно уникальное продолжение. Итого 8 состояний.
- **Ярус 4:** Суффиксы оставшейся длины 2. Проверим суффиксы для всех 8 слов:

$c_0 : 0000 \rightarrow \mathbf{00}$	$c_7 : 1101 \rightarrow \mathbf{00} \implies$	сливаются в 1 состояние
$c_1 : 0011 \rightarrow \mathbf{10}$	$c_6 : 1110 \rightarrow \mathbf{10} \implies$	сливаются в 1 состояние
$c_2 : 0101 \rightarrow \mathbf{11}$	$c_5 : 1000 \rightarrow \mathbf{11} \implies$	сливаются в 1 состояние
$c_3 : 0110 \rightarrow \mathbf{01}$	$c_4 : 1011 \rightarrow \mathbf{01} \implies$	сливаются в 1 состояние

Количество состояний сокращается до 4.

- **Ярус 5:** Суффиксы длины 1. Слова c_0, c_1, c_6, c_7 заканчиваются на 0. Слова c_2, c_3, c_4, c_5 заканчиваются на 1. Префиксы сливаются в 2 состояния: требующие «0» и требующие «1».
- **Ярус 6:** Все пути сходятся в 1 конечное состояние (успешно сформированное слово).

Количество узлов по ярусам: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.

—

2. Построение по порождающей матрице

Для минимизации решетки приведем G к форме минимального перекрытия (Minimal Span Form, MSF). В матрице MSF ни одна пара строк не должна начинаться в одном столбце, и ни одна пара не должна заканчиваться в одном столбце.

Исходные строки G : $r_1 = 101101$ (длина: 1..6)

$r_2 = 001110$ (длина: 3..5)

$r_3 = 010111$ (длина: 2..6)

Строки r_1 и r_3 заканчиваются в 6-м столбце. Заменяем r_1 на $r_1 \oplus r_3$: $r'_1 = 111010$ (длина: 1..5) Теперь r'_1 и r_2 заканчиваются в 5-м столбце. Заменяем r'_1 на $r'_1 \oplus r_2$: $r''_1 = 110100$ (длина: 1..4)

Получаем матрицу G_{MSF} , где строки g_i отсортированы по началу:

$$G_{MSF} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- g_1 активно на интервале $[1, 4]$
- g_2 активно на интервале $[2, 6]$
- g_3 активно на интервале $[3, 5]$

Состояние на ярусе i определяется значениями активных информационных битов, интервалы которых покрывают срез между i и $i + 1$ символами:

- S_1 : активен u_1 (2 состояния)
- S_2 : активны u_1, u_2 (4 состояния)
- S_3 : активны u_1, u_2, u_3 (8 состояний)
- S_4 : активны u_2, u_3 (генератор g_1 завершился в 4-м такте, 4 состояния)
- S_5 : активен u_2 (генератор g_3 завершился, 2 состояния)

Профиль решетки (число узлов): 1, 2, 4, 8, 4, 2, 1.

3. Построение по проверочной матрице

Приведем матрицу G к систематическому виду $G_{sys} = [I_k | P]$: Поменяем местами 2 и 3 строки, затем прибавим новую 3-ю строку к 1-й:

$$G_{sys} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Из матрицы P составляем проверочную матрицу $H = [P^T | I_{n-k}]$:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Состояния решетки — это векторы частичных синдромов $s_i = \sum_{j=1}^i c_j h_j \pmod{2}$. Узлы V_i яруса i оставляем только если из них существует путь в нулевой синдром 000 за оставшиеся $6 - i$ шагов.

- $V_0 = \{000\}$
- $V_1: +c_1h_1 \implies \{000, 011\}$
- $V_2: +c_2h_2 \implies \{000, 111, 011, 100\}$
- $V_3: +c_3h_3 \implies$ Все 8 состояний (т.к. оставшиеся столбцы образуют базис I_3 и могут "обнулять" любые комбинации бит)
- $V_4:$ Остаются $h_5 = (0, 1, 0)^T$ и $h_6 = (0, 0, 1)^T$. Они могут компенсировать только синдромы вида $(0, x, y)^T$. Следовательно, на 4 ярусе валидными остаются лишь 4 состояния с первым нулем: $\{000, 001, 010, 011\}$.
- $V_5:$ Остается $h_6 = (0, 0, 1)^T$. Валидны только синдромы вида $(0, 0, z)^T$. Это 2 состояния: $\{000, 001\}$.
- $V_6:$ Пути сходятся в $\{000\}$.

Вывод: Во всех трех алгоритмах получается идентичная по размерности (количеству узлов на каждом ярусе: 1, 2, 4, 8, 4, 2, 1) минимальная решетка кода.